OrcaSlicer INDX + KlipperScreen

Configura dalla stampante. Prepara la stampa in Orca.

Un solo punto di inserimento per tool, diametri, Standard/CHT, dock e offset: **KlipperScreen**. Orca riceve il montaggio e importa i filamenti con le relative calibrazioni.

Dove	Cosa trovi
KlipperScreen	Pulsanti diretti: Tool e dock, Filamenti, PA, Flow, Portata, Collaudo, Tool attivo.
Orca > INDX	Pulsanti di selezione: Info INDX, Config tool, Auto slicing optimization. La connessione rimane nella sezione stampante di Orca.
Configurazione fisica	Dock e offset possono essere salvati dal pannello. Le quote devono essere misurate e il collaudo dichiarato dall'operatore.

Target di questa preview: Sovol SV08 Max con Bondtech INDX, un feeder e un riscaldatore condivisi. Il limite di 64 tool e un limite software; non certifica che 64 dock entrino sulla macchina.

Stato della macchina usata per lo sviluppo

La stampante e nel profilo manutenzione, senza assi ed estrusore attivi. Puoi lavorare sulle bozze e sulla libreria. Il caricamento reale delle quote e i test fisici richiedono il profilo INDX e la testa collegata. Questa guida non e una procedura di flash o di cablaggio.

Mappa rapida

Vuoi...	Percorso
Aggiungere un tool o cambiare ugello	KlipperScreen > INDX > Tool e dock. Numero tool, scheda Tn e campi diretti. Pag. 5-8.
Caricare un filamento gia provato	Filamenti > I miei filamenti calibrati > seleziona > Salva profilo e assegna alla testa. Pag. 9.
Creare un nuovo filamento	Filamenti > Nuovo da basi Orca o personali. Marca, prodotto, nome, colore e temperature. Pag. 9.
Misurare flow, PA e portata	Pulsanti Flow, PA e Portata. Stampa il test e scegli il campione osservato. Pag. 10-11.
Importare tutto nel progetto	Orca > INDX > Config tool > Sincronizza filamenti nel progetto. Pag. 12.
Preparare una stampa multidiametro	Orca > INDX > Auto slicing optimization: scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. Pag. 13.
Risolvere un blocco o ripristinare	Controlli del piatto e messaggi di stato. Backup e limiti descritti a pag. 16-17.

Percorso quotidiano: **scegli il tool > assegna il filamento > sincronizza in Orca > controlla > rislicera > verifica anteprima > stampa**.

Le pagine descrivono i pulsanti della preview 0.3.0. Le interfacce generali di Orca e KlipperScreen possono avere traduzioni diverse. I valori delle immagini di prova sono simulati.

L'interfaccia diretta

Sul touchscreen

Apri INDX una sola volta. I pulsanti superiori cambiano il contenuto della stessa area. In Tool e dock, tocca la scheda T0, T1 e cosi via per modificare il tool desiderato. Il selettore CHT e diretto: spento significa Standard.

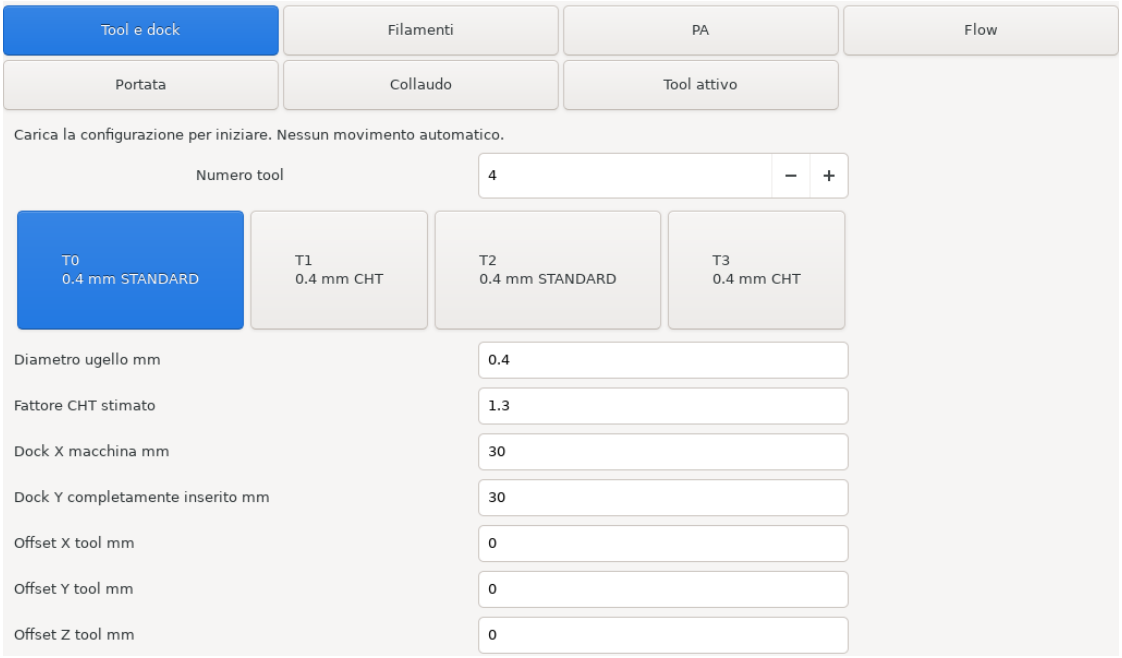


Immagine di verifica con dati simulati: aspetto GTK di prova; il tema e la scala del tuo display possono essere diversi.

In Orca

Il pulsante INDX, sotto Filamento, apre uno spazio unico. I tre pulsanti superiori sono Info INDX, Config tool e Auto slicing optimization. Modalita, slicing e risultati restano nella pagina di ottimizzazione. Non esiste un secondo campo connessione nella parte INDX: usa la connessione gia configurata nella sezione stampante di Orca.

Resta una conferma per sostituire profili modificati localmente, inviare una stampa o eseguire un test fisico. Una finestra di avanzamento durante una lettura non richiede di navigare altri menu.

Primo avvio e connessione

1. Apri la build corretta

Avvia il collegamento OrcaSlicer INDX del Desktop, oppure app/orca-slicer.exe nella cartella del pacchetto. La build usa dati separati dai profili del programma standard. Seleziona il profilo stampante INDX della tua macchina; il nome puo ancora contenere 4T anche se in seguito cambi il numero dei tool.

2. Usa la connessione della stampante

Configura o seleziona la stampante fisica nella sezione superiore di Orca. L'integrazione usa l'indirizzo configurato li, conservando le connessioni della versione precedente durante la migrazione. Apri INDX e premi Aggiorna dati dalla stampante per aggiornare la lettura. Un IP di esempio in una guida non identifica la tua macchina.

3. Distingui i tre stati

Stato	Cosa puoi fare
Manutenzione	Modificare bozze, preparare profili filamento e leggere i dati disponibili. Assi, testa e collaudi non sono attivi.
INDX attivo, da collaudare	Caricare la configurazione, misurare e verificare dock e offset. Le stampe restano bloccate finche manca il collaudo.
Collaudato	Usare i tool e i test di calibrazione, dopo avere verificato filamento, temperatura, area libera e primo strato.

L'importazione automatica dei tool avviene circa ogni 15 secondi, oltre alla rete. Attende se ci sono profili non salvati, slicing/export in corso o una finestra modale. Un G-code gia esportato non viene aggiornato.

Aggiungere un nuovo tool

Passo	Azione sul touchscreen
1 - Carica	Tool e dock > Ricarica da configurazione / macro. Controlla se i limiti letti appartengono al profilo attivo o a quello di riferimento.
2 - Aumenta	Porta Numero tool a 6. Le nuove schede T4 e T5 vengono aggiunte. Le coordinate e gli offset nuovi restano vuoti.
3 - Compila	Seleziona ogni nuovo tool. Imposta diametro, CHT o Standard, fattore CHT e tutte le quote del dock e degli offset. Compila anche eventuali dati mancanti dei tool precedenti.
4 - Conserva	Se non hai ancora tutte le misure, usa Salva bozza senza applicare. Riprendi bozza salvata recupera quel lavoro.
5 - Salva	Verifica e salva configurazione controlla limiti, corsia, valori e stato macchina. Salva il file utente INDX, crea i comandi Tn mancanti e un backup.
6 - Carica	Riavvia Klipper per caricare, a macchina ferma e riscaldatori spenti. Serve il profilo INDX: riavviare il profilo manutenzione non attiva la testa.
7 - Collauda	Conferma i dock misurati solo dopo le verifiche reali. Esegui i test controllati, verifica offset e pulizia e completa il Collaudo.
8 - Importa	Orca riceve automaticamente numero, diametri e tipo. Assegna i filamenti sul touchscreen, sincronizza nel progetto e rifai lo slicing.

La bozza non cambia firmware o montaggio pubblicato. Applicare una modifica rimette i controlli geometrici in stato da verificare. Riducendo il numero di tool, controlla e riassegna tutte le funzioni dei vecchi progetti che li usavano.

Quote del dock e corsia

Campo	Significato
Dock X	Centro del tool holder nelle coordinate macchina.
Dock Y	Posizione del tool completamente inserito nel dock.
Direzione dock	Fronte -Y con interruttore spento; retro +Y con interruttore acceso.
Corsia libera Y	Linea di transito laterale che deve essere libera per tutti i tool.
Distanza ingresso	La linea di ingresso e Dock Y - direzione x distanza. Non cambiare la cinematica interna del meccanismo.
Sollevamento cambio tool	Z-hop del cambio utensile; non e una coordinata assoluta del dock.

ESEMPIO FRONTALE - quote illustrative, non misure della macchina



Il controllo software richiede almeno 26 mm tra corsia e dock, sul lato esterno al dock, e verifica dock e ingresso entro i limiti configurati. Questo non misura gli ingombri reali: corpi degli ugelli, ventole e percorso completo devono essere verificati sulla macchina.

Leggi posizione attuale per il dock copia X/Y senza muovere nulla e richiede assi X/Y referenziati. Usalo solo quando la testa e davvero nella posizione da registrare. Non corregge passi persi o riferimenti errati.

Offset X, Y e Z

I campi Offset X, Offset Y e Offset Z sono i valori **assoluti delle variabili Klipper del tool**, non incrementi da sommare al valore precedente. Il software non cambia il global Z offset e non duplica gli offset nel profilo ugelli di Orca.

Dato	Come usarlo
T0 come riferimento	Mantieni un riferimento coerente per tutti i tool. Se scegli T0 con offset relativo zero, registra gli altri rispetto a quello stesso riferimento.
Offset XY	Misura con la procedura di allineamento scelta e verifica una stampa di registro. Digita il risultato con il segno previsto dalle macro Klipper.
Offset Z	Usa la procedura INDX con cella calibrata e ugello pulito. Il valore non coincide automaticamente con la differenza di lunghezza dichiarata dal produttore.
Dopo il salvataggio	Gli offset vengono caricati una sola volta per la nuova revisione. La riga di stato distingue salvato da caricato. Verifica i numeri riletti dopo il riavvio.
Calibrazioni successive	Le macro ufficiali possono aggiornare gli offset. I riavvii seguenti non ripristinano i numeri vecchi, perche la stessa revisione non viene riapplicata.

Non inserire zero per riempire un campo sconosciuto. Zero e un valore valido solo quando corrisponde al riferimento o alla misura scelta. I campi vuoti possono restare in una bozza, ma impediscono l'applicazione completa.

La cella rileva il contatto per le procedure Z; non ricava automaticamente gli offset XY, il PA, il flow o la portata. Cambiare offset non sposta immediatamente la testa: i nuovi valori vengono usati dalle macro quando ricarichi il tool.

Dal salvataggio al collaudo

Prima fase: dock misurati

Dopo che la revisione e stata caricata nel profilo INDX, verifica montaggio, limiti e corsie. Seleziona Confermo di avere eseguito le verifiche fisiche richieste e premi Conferma dock misurati: abilita test. Questo imposta il blocco ufficiale dei dock su collaudato; non esegue movimenti e non abilita ancora la stampa della conversione.

Test controllati

Test aggancio tool selezionato e Parcheggia tool attivo inviano le macro esistenti dopo una conferma del movimento. Il programma non inventa una sequenza alternativa. Usa i riferimenti e la procedura di avvio previsti dalla tua installazione INDX, con area libera e possibilita di arresto immediato.

Seconda fase: collaudo della conversione

Apri Collaudo e registra in ordine: collegamenti, dock, aggancio/sgancio, pulizia, offset Z, offset XY. In Tool e dock conferma esplicitamente il collaudo per la stampa. Il comando richiede quei primi sei passaggi, revisione caricata, testa/cella presenti e macro coerenti. Il settimo passaggio e la stampa di prova, da registrare dopo averla eseguita.

> La conferma dichiara il lavoro fatto dall'operatore. Non e un sensore e non sostituisce una misura. Installazione, aggiornamento e sincronizzazione Orca non selezionano questa conferma al posto tuo.

Pulizia del nozzle

La procedura preparata conserva tastatura, sollevamento, spostamento e passate di pulizia prima delle tastature definitive. Le sue posizioni devono essere collaudate separatamente dai dock. Il pannello dei dock non sposta o amplia automaticamente l'area di pulizia.

La tua libreria filamenti

Apri Filamenti. Seleziona il tool e usa Mostra per scegliere tra I miei filamenti calibrati, I miei filamenti - tutti, Nuovo da basi Orca e Nuovo da basi personali. Il filtro di ricerca aiuta a evitare l'elenco completo ogni volta.

Operazione	Passi
Nuova bobina	Sincronizza catalogo da Orca con Orca aperto. Scegli una base del materiale corretto; imposta marca, prodotto, nome riconoscibile, colore HEX o pulsanti colore e codice HEX, temperatura ugello e piano.
Assegna	Premi Salva profilo e assegna alla testa. Il tool riceve quel profilo personale, con flow e portata di partenza. Un valore generico non diventa calibrato solo perche lo hai salvato.
Riutilizza	Scegli il profilo personale gia misurato e riassegnalo al tool. Le calibrazioni valide per quel tool, diametro e Standard/CHT vengono richiamate.
Rinomina o cambia colore	Mantieni lo stesso profilo: l'identita interna resta stabile e la calibrazione non viene persa per il solo cambio di nome o colore.
Cambia condizioni	Temperatura, materiale/prodotto o flow diversi possono richiedere di ripetere i test. Controlla le indicazioni Da rifare.

Orca pubblica le basi; la stampante conserva i tuoi profili personali. La sincronizzazione nel progetto e un'operazione distinta dal semplice aggiornamento del catalogo. Non modificare il G-code gia pronto sperando che recepisca il cambio bobina.

Calibrazione flow e PA

Flow: quantita estrusa

Assegna prima il filamento. Premi Flow, seleziona il tool, dai un nome al profilo e imposta la ventola adatta. Il test propone campioni con rapporti diversi; il passo normale e 2%, il fine e 1%. Premi Stampa test e conferma solo dopo aver verificato il piano e la macchina.

A test completato, scegli il campione con superficie regolare, senza solchi o accumuli, e premi Salva nel mio profilo. Il software salva il rapporto del campione scelto. Non confondere questo valore con il flusso massimo in mm3/s.

PA: risposta ai cambi di velocita

Premi PA. Verifica tool, filamento, temperature, PA iniziale e passo. Il test produce 11 righe: la riga 1 e davanti, la 11 dietro. Scegli quella piu uniforme nei cambi di velocita. Il valore corrisponde a PA iniziale + (riga - 1) x passo. Controlla il campo PA da salvare, poi usa Salva PA per Orca.

Ordine consigliato	Motivo
1. Temperatura e condizioni stabili	I risultati dipendono dal materiale e dalla temperatura.
2. Flow	Il rapporto effettivo entra nelle condizioni di PA e portata.
3. PA	Si registra con il flow che userai.
4. Portata massima	Misura il limite con le stesse condizioni di uso.

Il file del test corrispondente deve risultare completato. Un test annullato, un altro tool o condizioni cambiate impediscono di salvarlo come misura valida. La cella di carico non sceglie il campione.

Portata e stati delle calibrazioni

Portata massima

Premi Portata, seleziona il tool e il profilo assegnato. Imposta inizio, fine e passo in mm3/s e la ventola. Stampa il test e osserva la prima comparsa di perdita di estrusione o difetti. Seleziona l'ultima fascia senza difetti e salva: il programma conserva il 90% del valore scelto, come margine operativo.

Con CHT, il fattore generico iniziale e 1,30 e resta modificabile nella configurazione del tool. E una stima, non un aumento garantito per ogni materiale. Una portata misurata valida prevale sulla stima. Il software non moltiplica la capacita di fusione per il quadrato del diametro.

Stato	Cosa significa
Verificato	Risultato di un test salvato con condizioni corrispondenti. La qualita e stata valutata dall'operatore.
Stimato	Base o stima generica; serve ancora una prova.
Da calibrare	Nessun PA valido per la combinazione.
Da rifare	Risultato precedente con condizioni differenti o provenienza incompleta. Resta nello storico, ma non viene applicato come misura valida.

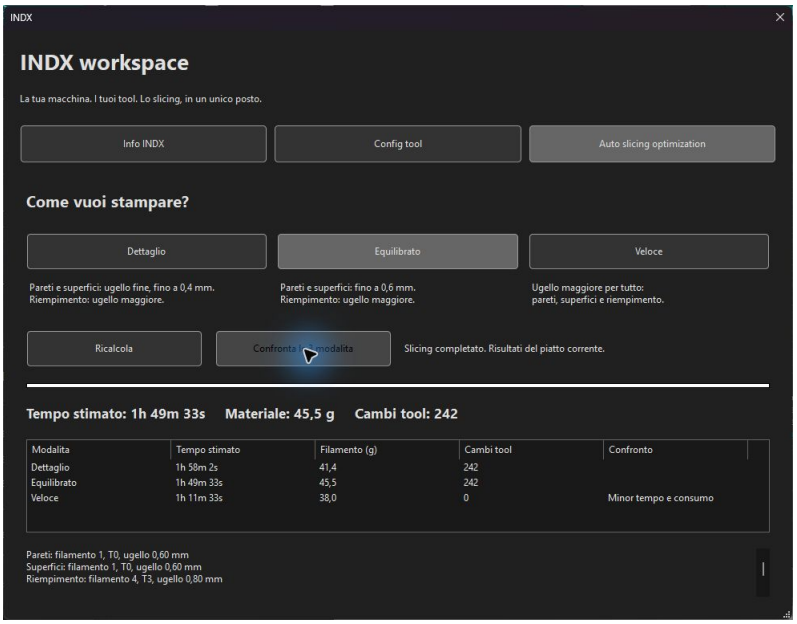
La chiave di richiamo comprende filamento, tool, diametro e Standard/CHT. Data, metodo e condizioni del test aiutano a capire se un valore e riutilizzabile. Un cambio di flow puo invalidare PA e portata misurati con il flow precedente.

Importare e controllare in Orca

Tre pulsanti, un unico spazio

Info INDX presenta lo stato e le informazioni essenziali. Config tool mostra numero, diametri, Standard/CHT, dock e offset ricevuti dalla stampante. Le quote mancanti sono --; il montaggio si modifica su KlipperScreen.

In Config tool, Sincronizza filamenti nel progetto importa le assegnazioni e i profili personali. Le copie modificate localmente richiedono la verifica del conflitto prima della sostituzione. La connessione resta nella sezione stampante di Orca.

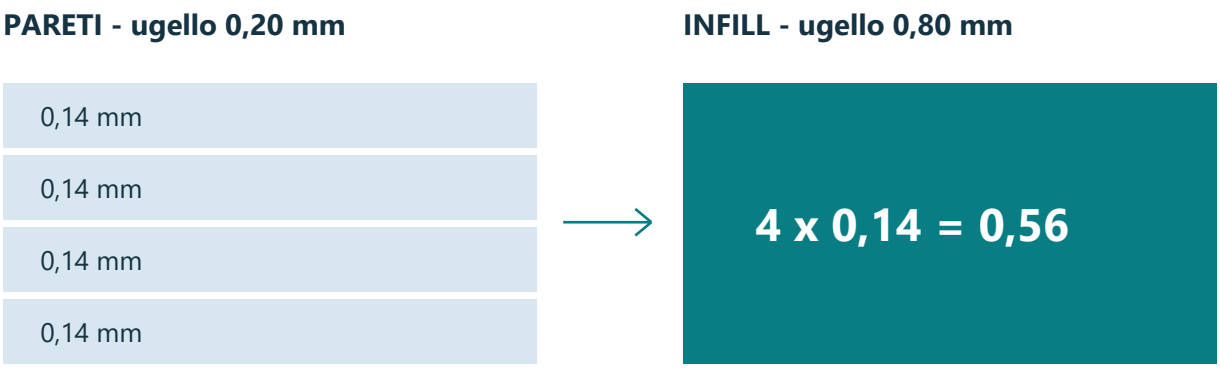


Scegli: lo slicing parte da solo

In Auto slicing optimization scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. La proposta viene applicata al processo e il motore nativo ricalcola il piatto senza chiudere INDX. Assegnazioni, avanzamento e dati restano qui. Confronta le 3 modalita esegue i tre calcoli in sequenza e torna alla selezione iniziale: la tabella conserva tempo, grammi e cambi tool per ogni modalita e indica il minor tempo e consumo fra i risultati disponibili.

> Il cambio modalita avvia il nuovo calcolo e aggiorna la riga corrispondente. Modifiche a modello o parametri azzerano il confronto; chiudendo il pannello occorre ricalcolarlo. Ricalcola permette di ripetere la modalita corrente dopo modifiche o errori. Errori nativi compaiono nelle notifiche Orca. Questo comando non invia una stampa; il controllo prima dell'invio resta attivo.

Multidiametro e altezze layer



Stessa quota finale Z; accorpamento ammesso dove la geometria lo consente.

Con pareti da ugello 0,20 mm e infill da 0,80 mm, il limite comune di questa integrazione e 0,14 mm, pari al 70% dell'ugello piu piccolo usato. Il riempimento combinato puo sommare quattro intervalli da 0,14 mm in uno da 0,56 mm, restando sullo stesso piano Z finale.

Caso	Comportamento
0,20 montato ma inutilizzato	Non limita la stampa. Contano i tool effettivamente usati, includendo supporti, pittura e assegnazioni per altezza.
Solo 0,80 utilizzato	Il massimo comune e 0,56 mm. Una richiesta piu fine resta piu fine: il programma non aumenta automaticamente l'altezza.
Altezze variabili	L'accorpamento usa la somma degli intervalli Z reali, non un numero fisso di layer.
Solidi, superfici e geometria	Non tutte le zone sono accorpabili. Le intersezioni e gli strati solidi restano gestiti da Orca.

In Auto slicing optimization scegli Dettaglio, Equilibrato o Veloce: lo slicing parte automaticamente. Dettaglio usa pareti e superfici fino a 0,4 mm, Equilibrato fino a 0,6 mm, Veloce il maggiore ugello per tutto. Il riempimento usa il maggiore ugello in ogni modalita. Sono richiesti materiali coerenti; supporti e pittura restano espliciti. Risolvi eventuali assegnazioni locali prima di una proposta globale. Tempi e cambi utensile si valutano dopo lo slicing.

Anteprima e prima stampa

Dopo ogni cambio di tool, filamento o offset

Salva il progetto e rielabora il piatto. In anteprima controlla i tool usati e i cambi, poi seleziona Altezza strato per vedere lo spessore depositato. Le proprieta del movimento selezionato mostrano anche ugello del progetto e numero di intervalli Z accorpati quando il conteggio e disponibile.

Controllo numerico essenziale

Nel caso 0,20 / 0,80 con base 0,14 mm, le pareti devono mantenere lo spessore base e le porzioni di infill accorpate devono mostrare una somma compatibile, per esempio 0,56 mm. Non dedurre lo spessore dal solo comando Z: verifica anche ruolo, tool, altezza del percorso e quantita estrusa.

Prima prova fisica

Usa un modello semplice con tutti i tool previsti. Controlla aggancio, rilascio, pulizia, registro XY e primo strato dopo ogni cambio. Le prove software di questa preview non equivalgono a una stampa fisica riuscita. Completa il settimo passaggio in Collaudo solo dopo questa verifica.

> Le macro di avvio conservano la pulizia nozzle prima delle tastature definitive. Le quote pulizia e i dock sono verifiche distinte: se la geometria cambia, ricontrolla entrambe prima di abilitare la stampa.

La prova software multidiametro pubblicata nel repository comprende STL, progetto 3MF, G-code e verificatore: 86 layer e 18 gruppi di infill da 0,56 mm. E un esempio riproducibile, non un profilo universale per ogni oggetto.

Uso quotidiano e modifiche

Situazione	Procedura
Stessa bobina dopo un'altra	Filamenti > elenco personale > seleziona il profilo > assegna al tool. Importa nel progetto Orca, controlla e rislicera.
Nuovo colore dello stesso prodotto	Se la bobina e diversa, valuta se creare un nuovo profilo per tenerne distinti i risultati. Rinominare un profilo esistente conserva la sua identita.
Cambio Standard / CHT o diametro	Modifica il tool in Tool e dock. Le vecchie varianti rimangono archiviate; non diventano automaticamente valide per il nuovo ugello.
Aggiunta dock	Completa le quote e gli offset, applica, carica la revisione e collauda. Non basta aumentare solo il numero.
Rimozione tool	Riduci il numero e controlla i vecchi progetti. Riassegna pareti, infill, supporti, pittura e sequenze che usavano quel tool.
Cambio temperatura o flow	Controlla gli stati. Ripeti le calibrazioni indicate come Da rifare, prima di trattarle come misure valide.

Cosa non viene duplicato

Numero e montaggio si dichiarano sulla stampante. Dock e offset vengono usati dalle macro Klipper. I filamenti personali appartengono alla libreria stampante. Orca conserva le copie necessarie al progetto e le impostazioni di processo, come pareti, infill e supporti.

Messaggi, backup e ripristino

Messaggio o sintomo	Intervento
Salvato, non caricato	La configurazione e su disco. Caricala con un riavvio nel profilo INDX e rileggi; il profilo manutenzione non puo attivare testa e assi.
Limiti o corsia non validi	Rivedi le misure reali. Il software non amplia le corse per far rientrare una quota.
Configurazione cambiata nel frattempo	Ricarica e confronta i valori. Un altro salvataggio o una calibrazione ha modificato i file dopo la tua lettura.
Stampante occupata / riscaldatori attivi	Attendi e spegni i target prima di salvare geometria, confermare il collaudo o riavviare.
Orca non si aggiorna	Salva le modifiche ai profili, termina slicing/export, chiudi le finestre modali e verifica la connessione della stampante. Premi Aggiorna dati.
PA o flow non salvabili	Deve essere completato il test corrispondente, per lo stesso filamento, tool, ugello e condizioni.
Invio bloccato	Leggi Controlli: non aggirare l'errore cambiando solo i flag. Correggi il dato o completa la verifica richiesta.

Ogni applicazione geometrica conserva un backup indx-machine-backup-... nella cartella configurazione. Orca e la libreria filamenti conservano la propria cronologia in indx-profile-backups. L'installatore conserva codice e menu in indx-screen-backup-.... Sono backup diversi, con scopi diversi.

Il rollback software dell'installatore ripristina pannelli e menu e mantiene i filamenti/calibrazioni piu recenti. Il ripristino dei file geometrici e invece una modifica della macchina: conserva prima i dati attuali, ricontrolla le quote e ripeti il collaudo necessario.

Riferimenti e limiti della preview

Verifiche eseguite

Build Windows Release; test C++ del protocollo e dello slicing multidiametro; test Python su conteggi, valori, archivio e rollback. Sullo SPI-XI: costruzione e attivazione GTK dei pannelli e verifica del modello Jinja che registra gli offset una sola volta. I test non hanno eseguito movimenti, riscaldamento o flash. Il collaudo fisico della conversione resta distinto.

File utili del progetto

File	Scopo
VERSION.json	Versione del pacchetto e protocolli.
NUOVE_FUNZIONI.md	Comandi aggiornati e procedura operativa.
TEST_PREVIEW_02.md	Verifiche della precedente preview e del protocollo.
TEST_PREVIEW_03.md	Verifiche del pannello macchina e dell'interfaccia diretta.
install_klipperscreen.py	Installazione con backup e rollback.
verify.py	Verifiche ripetibili del pacchetto senza contattare la stampante.

Fonti ufficiali e sorgente

Repository del progetto
https://github.com/Moffy97/OrcaSlicer-INDX

Manuale Bondtech INDX: dock e offset
https://github.com/BondtechAB/INDX

OrcaSlicer: ugelli di diametro diverso
https://www.orcaslicer.com/wiki/guides/mixed_nozzle_sizes

Kalico
https://github.com/KalicoCrew/kalico

KlipperScreen
https://github.com/KlipperScreen/KlipperScreen

Questa e un'integrazione sperimentale, non una release ufficiale dei progetti citati. La guida descrive il software e non sostituisce le istruzioni elettriche o meccaniche del kit. Le immagini di collaudo mostrano dati simulati.